

Трансформація та анімація. Градієнти

№ 2 Курс: HTML5&CSS3 Advanced
уроку:

Засоби навчання: Visual Studio, Visual Studio Code, NotePad++

Огляд, мета та призначення уроку

Мета уроку: ознайомити студентів із новими можливостями **CSS3** – трансформаціями та переходами. Визначити різницю між переходом та анімацією. Розібрати, як використовувати анімацію на сторінці разом із трансформацією. Вивчити поняття градієнта та навчитися застосовувати його у стилях.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Використовувати різкі переходи на сторінці.
- Застосовувати плавні анімації, використовуючи затримки та функції швидкості.
- Застосовувати градієнти для заливки фону.
- Використовувати **2D**- і **3D**-трансформації елементів.
- Під'єднувати сторонні бібліотеки CSS для роботи з анімаціями.

Зміст уроку

1. Властивість **transition**.
2. Створення переходів.
3. Різновиди трансформації.
4. Матриця трансформації.
5. Спільне використання трансформації із переходом.
6. 3D-трансформації.
7. Анімації.
8. Використання градієнтів.

Резюме

- **Transition** – властивість **CSS3**, що описує перехід з одного стану в інший.
Для визначення стану після переходу необхідно використовувати псевдокласи (**hover**, **active**).
- Властивості для використання переходу:
 - **transition-property** – визначає ім'я (імена) властивостей **CSS**, до яких мають бути застосовані переходи.
 - **transition-duration** – визначає час, протягом якого має відбутися перехід.
 - **transition-timing-function** – визначає швидкість виконання переходу. У **CSS3** є кілька різновидів таких функцій: **linear**, **ease**, **ease-in-out**, **ease-in**, **ease-out**, **cubic-bezier** – ручне визначення значення переміщення.
 - **transition-delay** – визначає затримку перед виконанням переходу.
- **Transitionend** – подія, яка визначається після закінчення виконання переходу.
- Для виконання трансформації використовуються такі функції:
 - **Scale(x, y)** – збільшує чи зменшує елемент залежно від вибраного елемента.
 - **Translate** – переміщає елемент вздовж трьох осей (x, y та z);
 - **Rotate** – повертає елемент по кутах вздовж осей;
 - **Skew** – використовується для деформування (перекручування) сторін елемента щодо координатних осей.
- **Transform: matrix(a, b, c, d, x, y)** – матриця трансформації, де a – масштаб по горизонталі, d – змінює масштаб по вертикалі, b – деформує (викривляє) боки елемента по осі X, c – деформує сторони елемента по осі Y, x – зміщення елемента по осі X, y – зміщення елемента по осі Y.
- **Transform-origin** – дає змогу змінити центр трансформації, відносно якого відбуватимуться зміни.
- **Perspective** – властивість активує **3D**-простір для елемента. Властивість **perspective** додає глибину елементу, збільшуючи його розміри по осі Z.

Водночас сам елемент стає візуально меншим. Чим менше значення, тим ближчий Z-простір до глядача і тим більший ефект, заданий за допомогою властивості **transform**. Чим більше значення, тим менше виражений ефект. 0 означає відсутність перспективи.

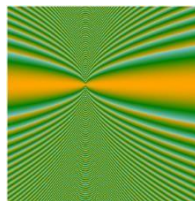
- Для створення анімації **CSS3** використовується властивість **@keyframes**.
- **Animation-name** – властивість, що задає ім'я анімації. Ім'я анімації створюється у правилі **@keyframes**.
- **Animation-duration** – властивість, яка встановлює тривалість анімації.
- **Animation-timing-function** – властивість, яка визначає зміну швидкості від початку до кінця анімації за допомогою тимчасових функцій.
- **Animation-delay** – задає затримку часу перед початком анімації.
- **Animation-iteration-count** – властивість, яка дає змогу визначити кількість повторів анімації.
- **Animation-direction** – властивість, яка задає напрямок повтору анімації.
- **Animation-play-state** – властивість, яка керує відтворенням і зупинкою анімації.
- **Animation-fill-mode** – стан елемента до та після відтворення анімації.
- **Transform-style** – властивість, яка визначає, як вкладені елементи малюються у тривимірному просторі.
- **Linear-gradient** – лінійний градієнт, який створюється за допомогою двох і більше кольорів, для яких задано напрямок або лінія градієнта.
- За допомогою методу **radial-gradient** Ви можете створювати сферичні градієнти. Синтаксис визначення сферичних градієнтів дуже схожий на лінійний синтаксис, але вимагає задати форму градієнта (може бути сферичної або еліпсоїдної форми).
- Повторювані градієнти задаються за допомогою **CSS3**-методів **repeating-linear-gradient** (створює лінійний градієнт, який повторюється) і **repeating-radial-gradient** (створює сферичний градієнт, який повторюється).

Закріплення матеріалу

- Назвіть основні способи створення переходів.
- За що відповідає властивість **transform-origin**?
- За що відповідає властивість **animation-play-state**?
- Яка подія додається під час реалізації переходу до **CSS3**?
- Як додати кілька анімацій на один елемент?
- Як визначити лінійний градієнт для блоку на сторінці?
- Як створити повторюваний радіальний градієнт?

Додаткове завдання

Використовуючи отримані знання, виконайте заливання елемента.



Самостійна діяльність учня

Завдання 1

Створіть елемент, котрий буде рухатись рівно з ліва на право однією швидкістю по часу в 10 секунд без будь-яких дій від користувача.

Елемент має змінювати свою форму в процесі руху:

0 секунд квадрат

3 секунда горизонтальний прямокутник

6 секунда коло

9 секунда вертикальний прямокутник

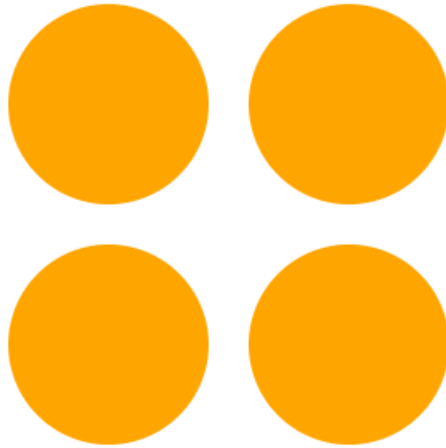
Завдання 2

Створіть точки з плавною анімацією, має бути чотири круги що розміщені квадратом і рухатись наступним чином:

- лівий верхній пересувається суто праворуч
- верхній правий пересувається в низ
- нижній правий пересувається в ліворуч
- нижній лівий пересувається в гору

всі елементи після перестановки не рухаються 2 секунди

(за бажанням можна змінювати колір фону кожного з елементів)



Завдання 3

Створіть застосунок за таким макетом.

На сторінці має бути зображена карта. На карті реалізуйте 4-5 пікселів з містами. Під час завантаження сторінки кожна точка міста пульсує кольором.

Під час наведення пульсація зупиняється. Виводиться маленьке віконце, яке пропонує купити квитки. Під час відведення мишки віконце ховається.

Для зупинки анімації використовуйте властивість **animation-play-state**.



Рекомендовані ресурси

<https://css.in.ua/css/properties>

<https://html.com/>

<https://www.html5rocks.com/>

<http://www.css3files.com/transform/>

<http://www.css3files.com/animation/>